



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P.
DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRAGA

TÉC. ESPECIALISTA EM AUTOMAÇÃO, ROBÓTICA E CONTROLO INDUSTRIAL

UFCD:	5122	Formador:	Maria Abreu		
Tema:	Manutenção	Data:		Pág.:	1/21



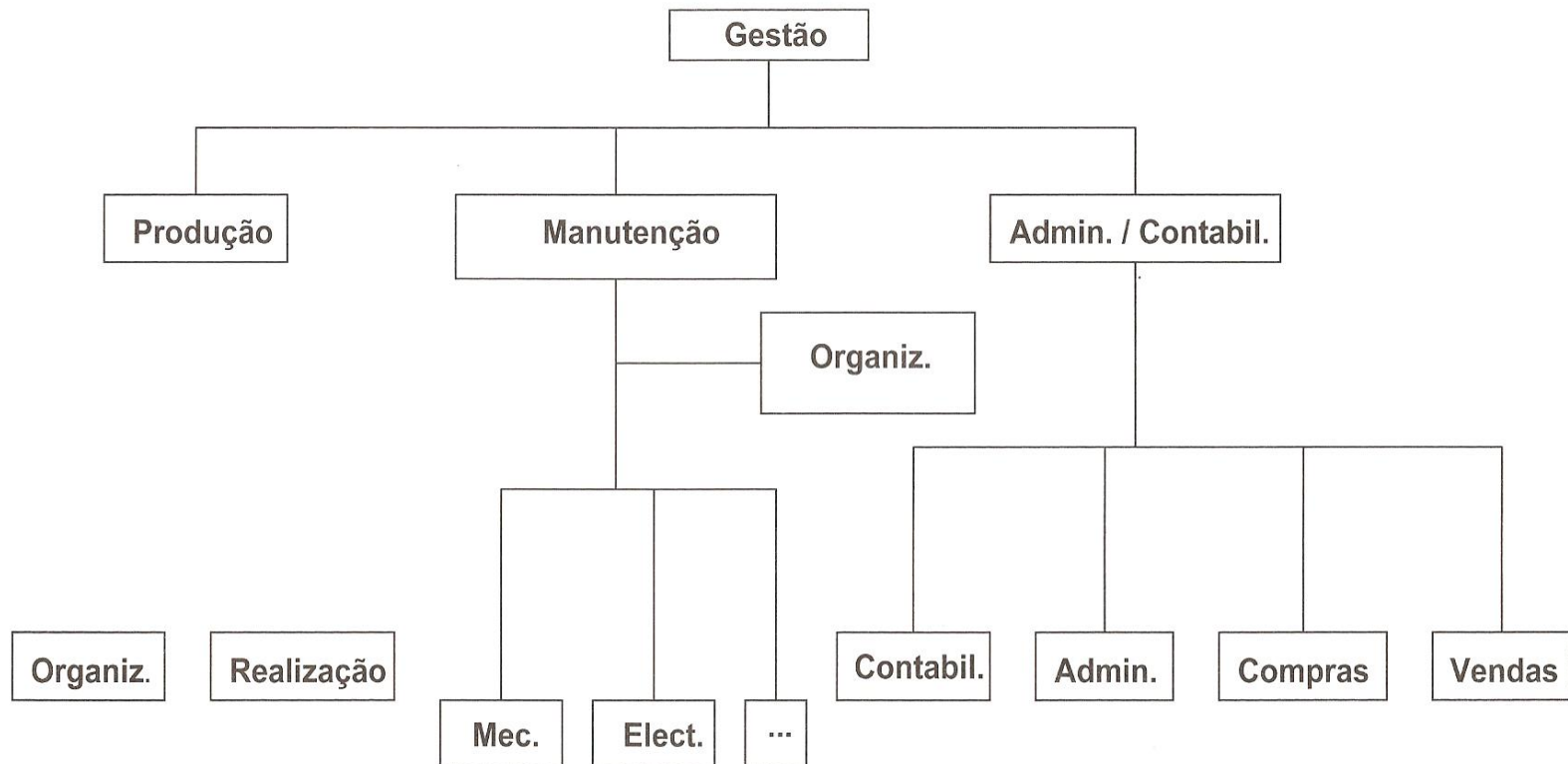
Os Fundos Europeus mais próximos de si.

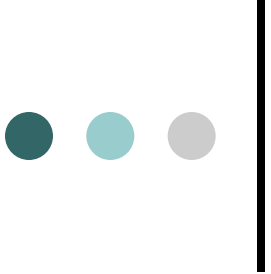


Manutenção



Enquadramento da manutenção na empresa

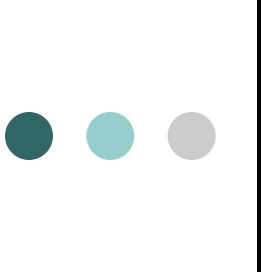




Organização estrutural da manutenção

Depende:

- da importância dada pelo topo da empresa à função da manutenção;
- da divisão hierárquica da manutenção dentro do organograma da empresa;
- da complexidade dos equipamentos ou bens a controlar;

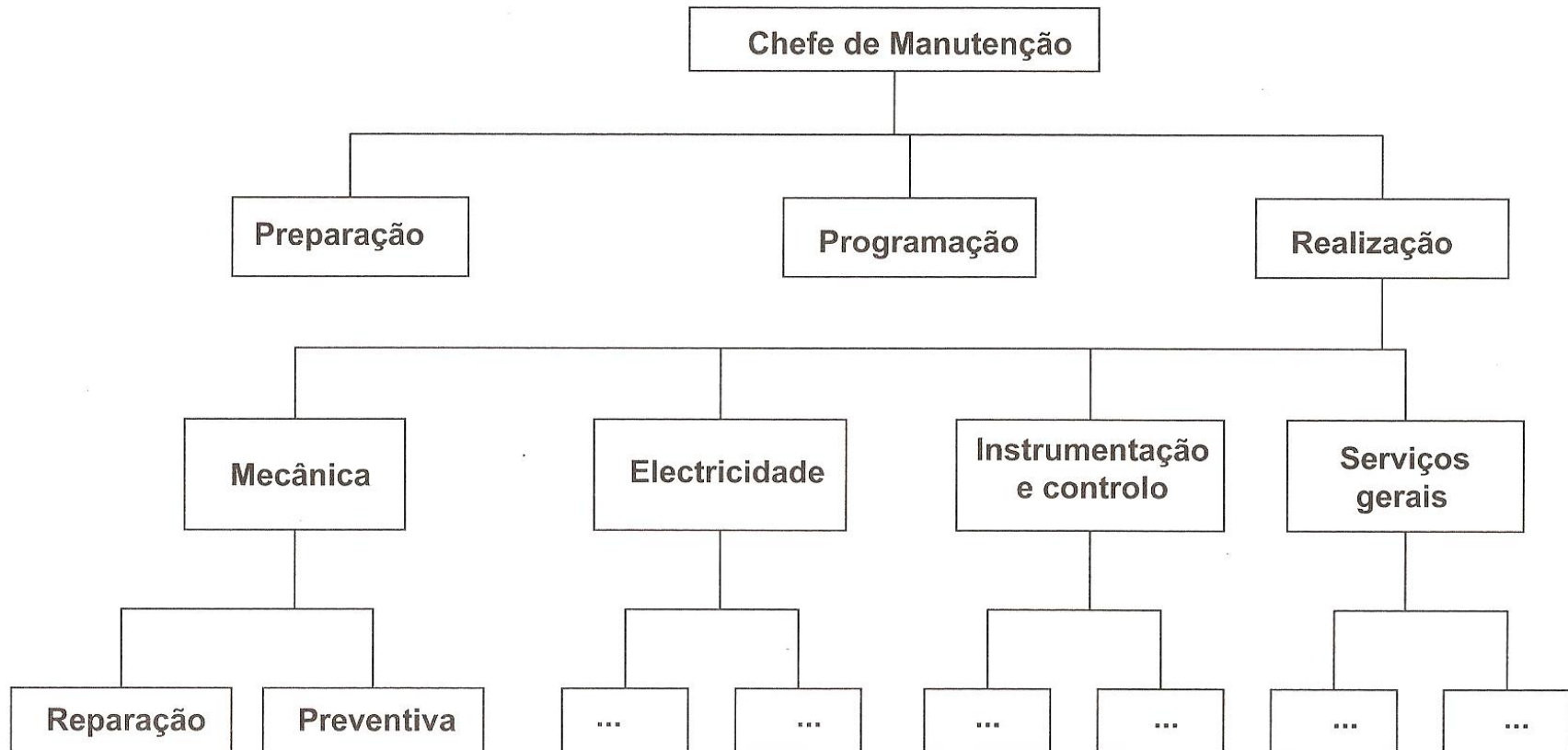


Organização estrutural da manutenção

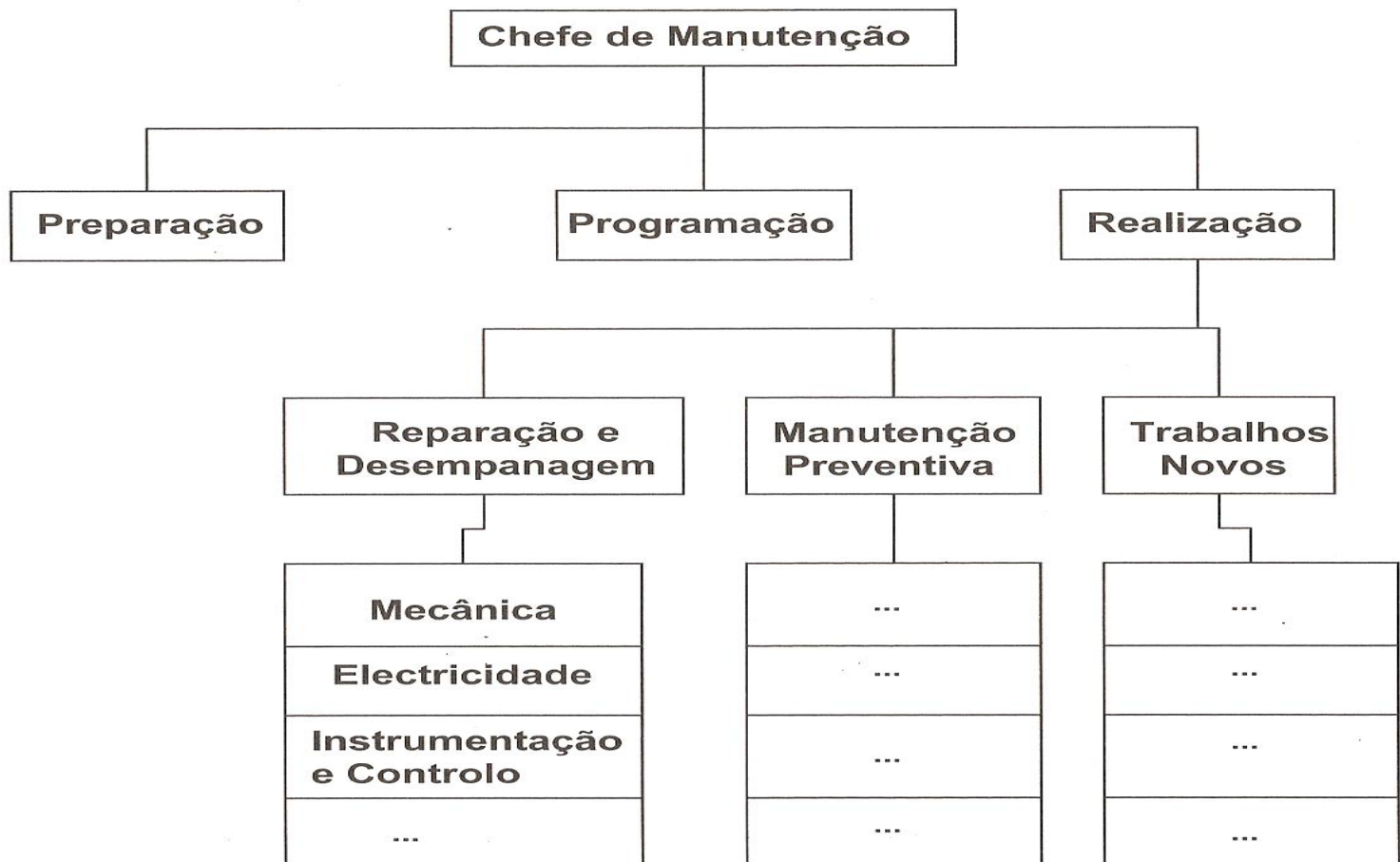
Depende:

- do grau de preparação técnica dos elementos da manutenção;
- do grau de eficiência das funções lubrificação e inspecção;
- da natureza e eficiência do sistema de registo e transferência de informação.

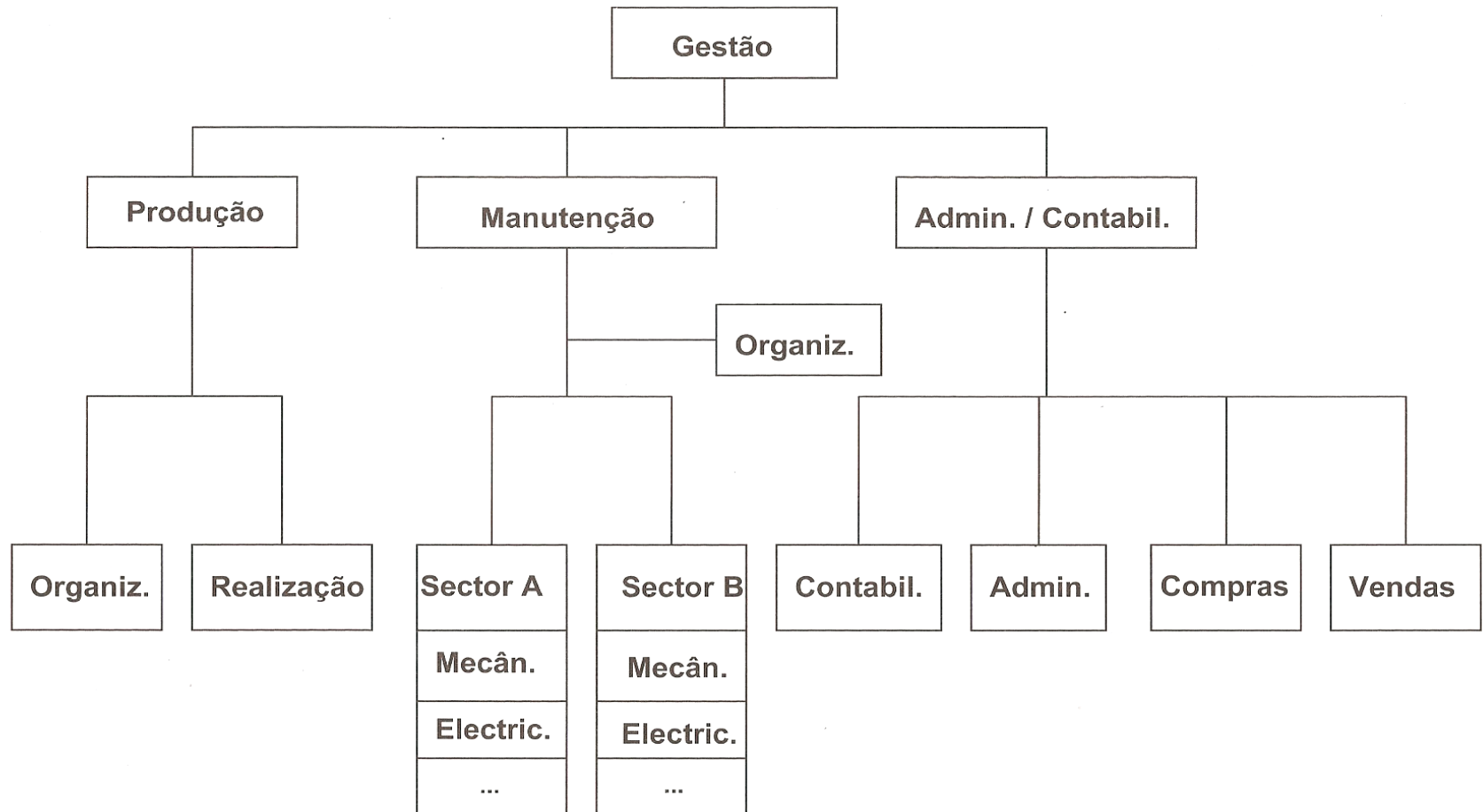
Modelo de organização por especialidade



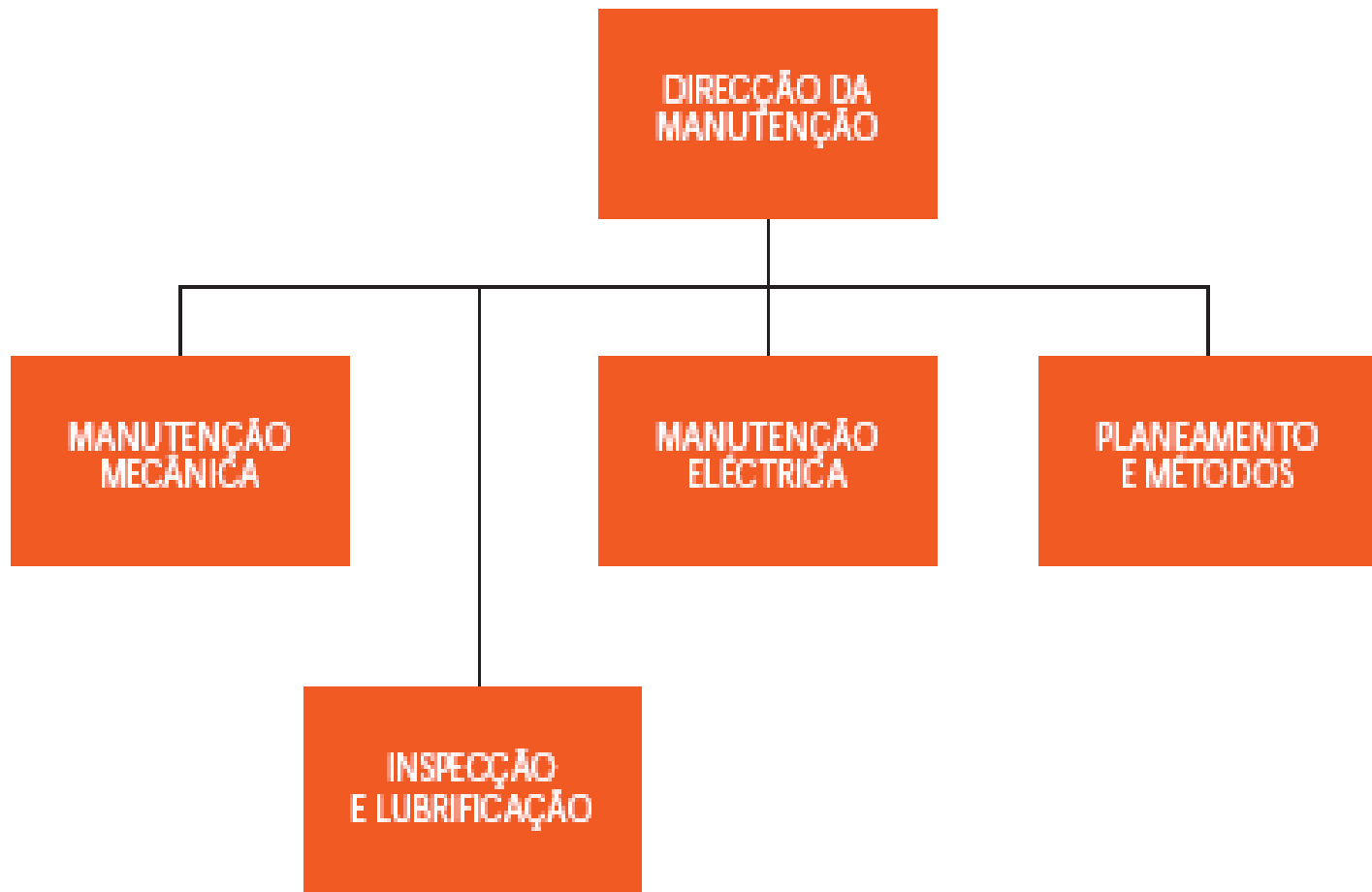
Modelo de organização funcional



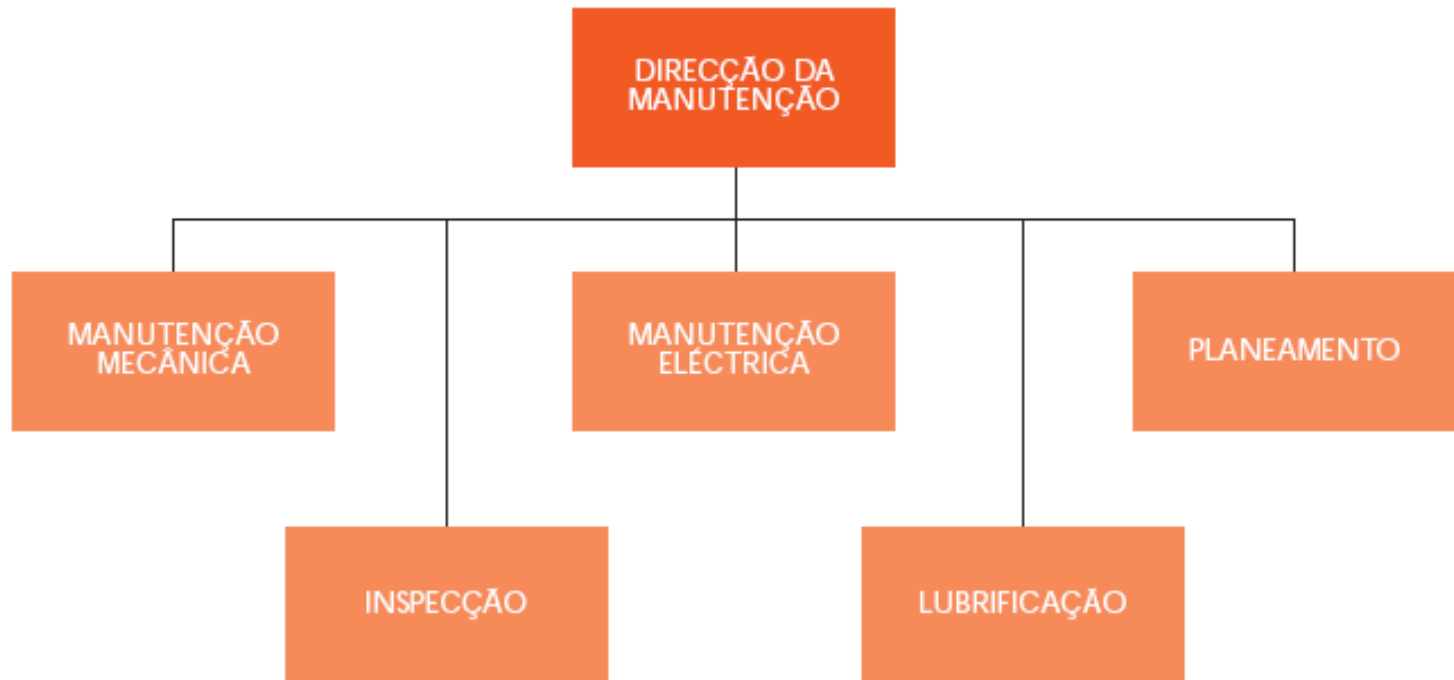
Modelo de organização funcional



Exemplos de estruturas simples



Exemplos de estruturas simples



Exemplo de estrutura ideal

MANUTENÇÃO

Manter bens e equipamentos nas melhores condições de trabalho

Obtenção de níveis produtivos elevados

Deve evitar:

A manutenção curativa, pois que:
Exige grande stock de peças de reserva
Provoca descontrolo técnico e financeiro
Acarreta perda de produção

Deve provocar:

A manutenção de previsão e prevenção

CHEFIA

PLANEAMENTO

Função

Gestão global de:

Controlo de custos

Auditorias de:

Subcontratação

Formação

Engenharia

Salários
Rede de vapor
Rede de ar comprimido
Manutenção edifício
Gestão energética
Transporte
Manutenção de equipamento

Folhas de preventiva
Planos de lubrificação

Função

Informação e controlo de:

Cadastro do equipamento produtivo

Cadastro do equipamento de apoio à produção

Arquivo técnico

Gestão de stocks de peças e acessórios

Pedido de intervenção

Abertura de obras

Stocks máximos
Stocks mínimos
Stocks rotura

Meios

Apoio através de software informático

EXTERIORES

Objectivos:

Manter em boa condição:

- Edifício
- Jardins
- Rede de incêndio
- Portaria
- Vedações
- Terrenos

TRANSPORTES

Objectivos:

Controlo de:

- Consumos
- Revisões
- Reparações
- Vistorias

HIGIENE E SEGURANÇA

Objectivos:

Segurança de pessoal
Protecção ambiental
Limpeza em geral

Ações:

Análise de acidentes e suas acções correctivas
Brigadas de incêndio
Brigadas de emergência
Protecção de equipamento

Meios:

Análise de acidentes e suas acções correctivas
Brigadas de incêndio
Brigadas de emergência
Protecção de equipamento

EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

SISTEMÁTICA

Objectivo:

Evitar a avaria

Acções:

Ver / ouvir / cheirar
Lubrificar
Controlar
Ajustar

Meios:

Folhas preventivas
Planos lubrificação
Planos de alerta

CONDICIONADA

Objectivo:

Evitar a avaria

Acções:

Análise vibrações
Impulsos de choques
Temperaturas
Parâmetros funcionais

Meios

Vibrometer
Termómetro digital
Medidor de impulsos
Multímetro

CURATIVA

Objectivo:

Correcção da avaria

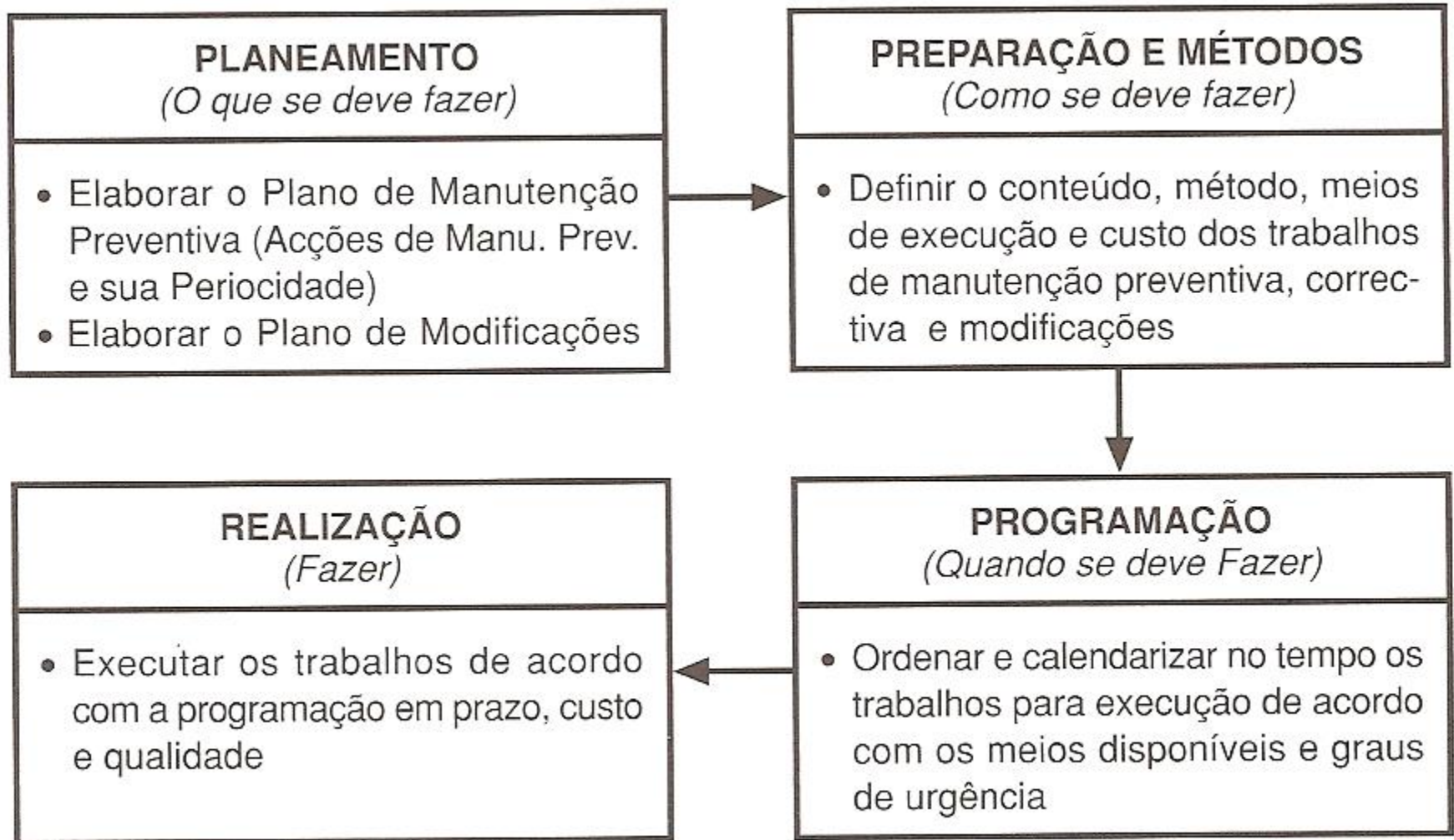
Acção:

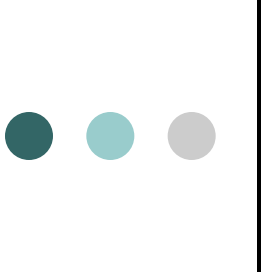
Resposta o mais curta possível a avarias ou emergências

Meios:

Através dos pedidos de intervenção

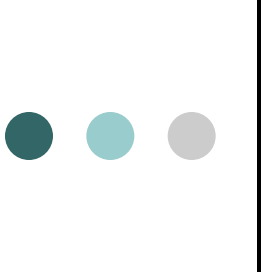
Organização do trabalho de manutenção





Principais tarefas da manutenção

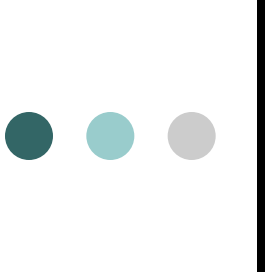
- Métodos
- Planeamento
- Execução



Métodos

Esta função assegura:

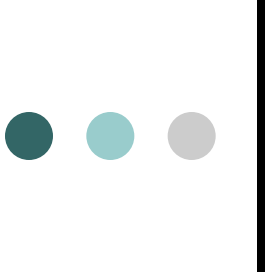
- ✓ A gestão técnica do material:
 - organização e gestão da documentação técnica e histórica, incluindo cadernos de máquinas;
 - definição de rotinas de manutenção, nomeadamente, de lubrificação;
 - definição do plano de manutenção preventiva;
 - definição de peças de reserva e ligação com os aprovisionamentos;
 - normalização técnica da manutenção.



Métodos

Esta função assegura:

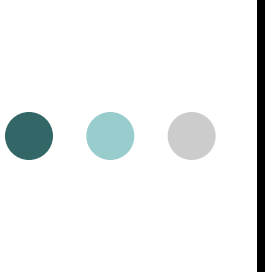
- ✓ A análise de custos e as pequenas melhorias.
- ✓ A preparação de trabalho:
 - preparação das intervenções;
 - execução de cadernos de encargos e de contratos de subcontratação, para requisição de trabalhos e de mão-de-obra, respectivamente.



Métodos

Esta função assegura:

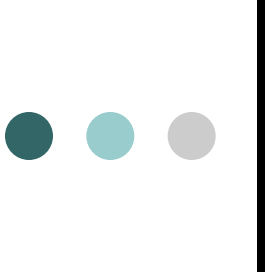
- ✓ A assistência técnica:
 - diagnósticos;
 - peritagens;
 - recepção de equipamentos;
 - formação de pessoal;
 - inspecção de controlo de condição.



Planeamento

Funções:

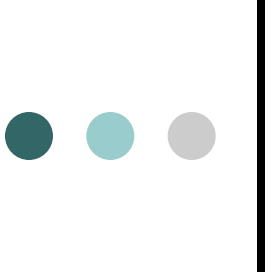
- calcular o conjunto das necessidades em mão-de-obra;
- repartir o pessoal de acordo com os atrasos entre a atribuição do número de ordem de trabalho e o início da execução;
- gerir esses mesmos atrasos, de acordo com a conveniência dos serviços, da manutenção e da produção;



Planeamento

Funções:

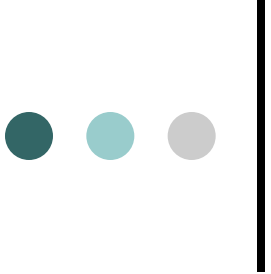
- fazer o acompanhamento dos trabalhos em curso;
- planejar as intervenções de manutenção preventiva;
- programar as inspecções de controlo de condição;



Planeamento

Funções:

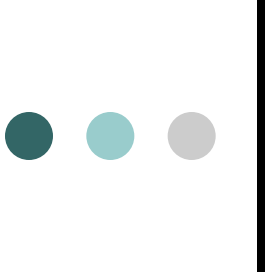
- controlar o circuito de informação;
- assegurar a existência, em armazém, dos materiais e peças de reserva necessários à execução de cada trabalho.



Execução

Tarefas:

- a programação diária dos trabalhos e a constituição de equipas de trabalho;
- o acompanhamento e a realização dos trabalhos, mesmo quando estes envolvem pessoal subcontratado;
- a realização dos contactos com a produção, no dia-a-dia;



Execução

Tarefas:

- o o controlo da segurança do pessoal e do material;
- o a afectação das horas a cada trabalho;
- o a realização propriamente dita;